弹性 IP(EIP)
8.5.1
API 参考

文档版本	01
发布日期	2025-03-30



华为云计算技术有限公司

版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明


和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

华为云计算技术有限公司

地址： 贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址： https://www.huaweicloud.com/

前言

概述

本文档详细的描述了弹性IP的API接口信息。

读者对象

本文档主要适用于以下人员：

- 技术支持工程师
- 二次开发工程师
- 维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
01	2025-03-30	第一次正式发布。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

目 录

前言 ii
1 使用前必读 1
1.1 概述 1
1.2 API 服务端地址 1
1.3 基本概念 2
1.4 分页查询 2
2 API 介绍 4
2.1 API 概览 4
2.2 细粒度授权项说明 4
3 如何调用 API 7
3.1 构造请求 7
3.2 认证鉴权 10
3.3 获取项目 ID 14
3.4 返回结果 15
4 EIP 场景对接指导 17
4.1 简介 17
4.2 调用指导 17
4.2.1 创建 18
4.2.1.1 查询虚拟机网卡 18
4.2.1.2 查询 EIP 外部网络 18
4.2.1.3 创建并绑定弹性 IP 19
4.2.2 管理 19
4.2.2.1 查询弹性 IP 详情 19
4.2.2.2 解绑定弹性 IP 20
4.2.2.3 删除弹性 IP 20
4.2.2.4 创建 SNAT 规则 20
5 API 参考 22
5.1 浮动 IP（社区兼容） 22
5.1.1 查询浮动 IP 列表_社区兼容 22
5.1.2 创建浮动 IP_社区兼容 25
5.1.3 查询浮动 IP 详情_社区兼容 27

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.4 更新浮动 IP_社区兼容 30
5.1.5 删除浮动 IP_社区兼容 32
5.2 组合接口 33
5.2.1 申请弹性 IP 33
5.2.2 查询弹性 IP 列表 37
5.2.3 查询弹性 IP 列表_V3 41
5.2.4 查询弹性 IP 类型列表 44
5.2.5 查询弹性 IP 类型分组列表 46
5.2.6 删除弹性 IP 47
5.2.7 更新弹性 IP 49
5.2.8 查询弹性 IP 52
5.2.9 查询 VPC 能使用的 EIP 55
5.2.10 查询带宽详情_v1 59
5.2.11 更新带宽_v1 61
5.2.12 查询带宽列表_v1 64
5.2.13 创建共享带宽 67
5.2.14 查询带宽列表_v2 70
5.2.15 批量创建共享带宽 73
5.2.16 查询带宽详情_v2 75
5.2.17 更新带宽_v2 77
5.2.18 删除共享带宽 79
5.2.19 共享带宽插入弹性 IP 80
5.2.20 共享带宽移除弹性 IP 83
6 API 变更说明 87
6.1 API 变更记录 87
6.1.1 华为云 Stack 8.5.1 87

 版权所有 © 华为云计算技术有限公司

1 使用前必读

1.1 概述

弹性IP（Elastic IP，以下或简称EIP），是基于云外网络（以下简称外网，云外网络可以是外网Internet也可以是企业内部局域网）上的静态IP地址，是可以通过外网直接访问的IP地址，通过NAT方式映射到被绑定的实例上。

您可以使用本文档提供的API对弹性IP进行相关操作，如创建、删除、更新、查询等。支持的全部操作请参见**2.1 API概览**。

1.2 API 服务端地址

API服务端地址信息由服务名、Region ID、外部域名三部分组成，格式为：service_name.region0_id.external_global_domain_name。其中，每一项参数的获取方式参见**表1-1**。

表 1-1 API 服务端地址信息的获取方式

参数	描述	获取方式
service_name	服务名缩写（不区分大小写）	弹性IP默认为“vpc”。
region0_id	Region ID	联系管理员获取，请从HCC Turnkey生成的参数信息汇总文件《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》的“基本参数”页签中搜索“region0_id”获取。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	描述	获取方式
external_global_domain_name	外部域名后缀	联系管理员获取，请从HCC Turnkey生成的参数信息汇总文件《xxx_export_all_v2_CN.xlsx》的“基本参数”页签中搜索“external_global_domain_name”获取。

1.3 基本概念

- 账户

  账户是云资源的所有者，是云资源费用承载主体。使用账户可以对您账户中的所有资源进行完全、无限制的访问。

- 用户

  用户是指云服务的使用对象，对应员工、系统或应用程序。用户在通过密码、Token、访问密钥进行身份认证时需要提供账户名称及自身的身份信息。

- 区域（Region）

  区域是从地理位置的维度划分的资源的集合。可以基于区域为用户授权。

- 可用分区（AZ，Availability Zone）

  可用分区是同一服务区内，电力和网络互相独立的地理区域，一般是一个独立的物理机房，这样可以保证可用分区的独立性。一个区域内有多个可用分区，一个可用分区发生故障后不会影响同一区域下的其它可用分区，可用分区间通过内网访问。

- 资源空间

  云平台管理资源的最小单位，通过资源空间可以隔离资源、解决用户授权等复杂性问题。

1.4 分页查询

API接口提供分页查询功能，通过在查询列表请求的url中添加limit和marker或limit和offset参数实现分页返回列表信息（具体参考单个API的请求参数）。参数说明见下表，分页显示的结果以显示对象的创建时间（create_time）升序排序，如果对象信息没有创建时间，则以对象的ID升序排序。

参数名称	类型	必选	说明
limit	String	否	每页显示的条目数量，当limit超过接口支持的每页最大显示数量时，response将响应错误码403。
marker	String	否	取值为上一页数据的最后一条记录的id，当marker参数为无效id时，response将响应错误码400。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应消息中的next ref，代表了下一页的url。

⚠ 注意

部分API接口limit取值是0~int（最大值），避免一次查询所有数据，建议设置limit的值不超过1000。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

2 API 介绍

2.1 API 概览

表2-1提供了弹性IP相关的API速览。

表 2-1 API 列表

API	说明
5.1 浮动IP（社区兼容）	包括浮动IP的查询、创建、更新、删除等接口。
5.2 组合接口	包括弹性IP，带宽的查询、创建、删除、更新等接口。

2.2 细粒度授权项说明

如果您需要进行精细的权限管理，可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）提供的细粒度授权能力。默认情况下，新建的IAM用户没有任何权限，您需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使用户组中的用户获得相应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于已有权限对云服务进行操作。

权限根据授权的精细程度，分为角色和策略。角色以服务为粒度，是IAM最初提供的一种根据用户的工作职能定义权限的粗粒度授权机制。策略以API接口为粒度进行权限拆分，授权更加精细，可以精确到某个操作，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。

说明

如果您需要允许或者禁止某个接口的操作权限，请使用策略。

如果使用账号下的IAM用户发起API请求时，该IAM用户必须具备调用该接口所需的权限，否则，API请求将调用失败。每个接口所需要的权限，与各个接口所对应的授权项相对应，只有发起请求的用户被授予授权项所对应的策略，该用户才能成功调用该接口。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

支持的授权项

策略包含系统策略和自定义策略，如果系统策略不满足授权要求，管理员可以创建自定义策略，并通过给用户组授予自定义策略来进行精细的访问控制。策略支持的操作与API相对应，授权项列表说明如下：

- 权限：允许或拒绝某项操作。
- 对应API接口：自定义策略实际调用的API接口。
- 授权项：自定义策略中支持的Action，在自定义策略中的Action中写入授权项，可以实现授权项对应的权限功能。

支持的自定义策略授权参考**表2-2**。

表 2-2 支持细粒度的 API 接口

接口名称	说明
5.1.1 查询浮动IP列表_社区兼容	查询浮动IP列表，支持分页查询。
5.1.2 创建浮动IP_社区兼容	创建一个浮动IP，并与一个内部端口关联。
5.1.3 查询浮动IP详情_社区兼容	查询提交请求的浮动IP详情。
5.1.4 更新浮动IP_社区兼容	更新指定的浮动IP和相关联的端口。
5.1.5 删除浮动IP_社区兼容	删除指定的浮动IP。
5.2.1 申请弹性IP	申请弹性IP。
5.2.2 查询弹性IP列表	查询弹性IP列表。
5.2.3 查询弹性IP列表_V3	查询弹性IP列表。
5.2.4 查询弹性IP类型列表	查询弹性IP类型列表。
5.2.5 查询弹性IP类型分组列表	查询弹性IP类型分组列表。
5.2.6 删除弹性IP	删除弹性IP。
5.2.7 更新弹性IP	更新弹性IP。
5.2.8 查询弹性IP	查询弹性IP。
5.2.9 查询VPC能使用的EIP	查询VPC能使用的EIP。
5.2.10 查询带宽详情_v1	查询带宽详情_v1。
5.2.11 更新带宽_v1	更新带宽_v1。
5.2.12 查询带宽列表_v1	查询带宽列表_v1。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

接口名称	说明
5.2.13 创建共享带宽	创建共享带宽。
5.2.14 查询带宽列表_v2	查询带宽列表_v2。
5.2.15 批量创建共享带宽	批量创建共享带宽。
5.2.16 查询带宽详情_v2	查询带宽详情_v2。
5.2.17 更新带宽_v2	更新带宽_v2
5.2.18 删除共享带宽	删除共享带宽。
5.2.19 共享带宽插入弹性IP	共享带宽插入弹性IP。
5.2.20 共享带宽移除弹性IP	共享带宽移除弹性IP。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

3 如何调用 API

3.1 构造请求

本节介绍REST API请求的组成，并以调用IAM的获取用户Token接口说明如何调用API，该API获取用户的Token，Token可以用于调用其他API时鉴权。

请求 URI

请求URI由如下部分组成。

{URI-scheme}://{Endpoint}/{resource-path}?{query-string}

尽管请求URI包含在请求消息头中，但大多数语言或框架都要求您从请求消息中单独传递它，所以在此单独强调。

表 3-1 URI 中的参数说明

参数	描述
URI-scheme	表示用于传输请求的协议，当前所有API均采用**HTTPS**协议。
Endpoint	指定承载REST服务端点的服务器域名或IP，不同服务不同区域的Endpoint不同。
resource-path	资源路径，也即API访问路径。从具体API的URI模块获取，例如“获取用户Token”API的resource-path为“/v3/auth/tokens”。
query-string	查询参数，是可选部分，并不是每个API都有查询参数。查询参数前面需要带一个“?”，形式为“参数名=参数取值”，例如“limit=10”，表示查询不超过10条数据。多个查询参数之间使用“**&**”隔开。

例如您获取到某区域的Endpoint（iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}），并在获取用户Token接口的URI部分找到resource-path（/v3/auth/tokens），拼接起来如下所示。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/tokens
```

说明

为查看方便，在每个具体API的URI部分，只给出resource-path部分，并将请求方法写在一起。这是因为URI-scheme都是HTTPS，而Endpoint在同一个区域也相同，所以简洁起见将这两部分省略。

请求方法

HTTP请求方法（也称为操作或动词），它告诉服务你正在请求什么类型的操作。

表 3-2 HTTP 方法

方法	说明
GET	请求服务器返回指定资源。
PUT	请求服务器更新指定资源。
POST	请求服务器新增资源或执行特殊操作。
DELETE	请求服务器删除指定资源，如删除对象等。
HEAD	请求服务器资源头部。
PATCH	请求服务器更新资源的部分内容。 当资源不存在的时候，PATCH可能会去创建一个新的资源。

在获取用户Token的URI部分，您可以看到其请求方法为“POST”，则其请求为：

```
POST https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/tokens
```

请求消息头

附加请求头字段，如指定的URI和HTTP方法所要求的字段。例如定义消息体类型的请求头“Content-Type”，请求鉴权信息等。

详细的公共请求消息头字段请参见表3-3。

表 3-3 公共请求消息头

名称	描述	是否必选	示例
Content-Type	发送的实体的MIME类型。推荐用户默认使用application/json，有其他取值时会在具体接口中专门说明。	是	application/json

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

名称	描述	是否必选	示例
X-Project-Id	project id，项目编号。	否 如果是专属云场景采用AK/SK认证方式的接口请求或者多project场景采用AK/SK认证的接口请求，则该字段必选。	e9993fc787d********aa340f9c0f4
X-Auth-Token	用户Token。 用户Token也就是调用获取用户Token接口的响应值，该接口是唯一不需要认证的接口。 请求响应成功后在响应消息头中包含的“X-Subject-Token”的值即为Token值。	否 使用Token认证时该字段必选。	**注：**以下仅为Token示例片段 MIIPAgYJKoZIhvcNAQcCo...ggg1BBIINPXsidG9rZ

说明

API同时支持使用AK/SK认证，AK/SK认证是使用SDK对请求进行签名，签名过程会自动往请求中添加Authorization（签名认证信息）和X-Sdk-Date（请求发送的时间）请求头。

对于获取用户Token接口，由于不需要认证，所以只添加“Content-Type”即可，添加消息头后的请求如下所示。

```
POST https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```

请求消息体

请求消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）发出，与请求消息头中Content-type对应，传递除请求消息头之外的内容。若请求消息体中参数支持中文，则中文字符必须为UTF-8编码。

每个接口的请求消息体内容不同，也并不是每个接口都需要有请求消息体（或者说消息体为空），GET、DELETE操作类型的接口就不需要消息体，消息体具体内容需要根据具体接口而定。

对于获取用户Token接口，您可以从接口的请求部分看到所需的请求参数及参数说明。将消息体加入后的请求如下所示，加粗的斜体字段需要根据实际值填写，其中***username***为用户名，***tenantname***为用户所属的租户名称，*********为用户登录密码，***xxxxxxxxxxxxxxxxxx***为project的ID。

说明

scope参数定义了Token的作用域，下面示例中获取的Token仅能访问project下的资源。您还可以设置Token的作用域为某个账号下所有资源或账号的某个project下的资源。

```
POST https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/tokens
Content-Type: application/json
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
                    "name": "username",
                    "password": "********",
                    "domain": {
                        "name": "tenantname"
                    }
                }
            }
        },
        "scope": {
            "project": {
                "id": "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
            }
        }
    }
}
```

到这里为止这个请求需要的内容就具备齐全了，您可以使用curl、Postman或直接编写代码等方式发送请求调用API。对于获取用户Token接口，返回的响应消息头中“x-subject-token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

3.2 认证鉴权

调用接口有如下两种认证方式，您可以选择其中一种进行认证鉴权。推荐使用AK/SK认证，其安全性比Token认证要高。

- Token认证：通过Token认证通用请求。
- AK/SK认证：通过AK/SK加密调用请求。

Token 认证

说明

Token的有效期为24小时，需要使用一个Token鉴权时，可以先缓存起来，避免频繁调用。

Token在计算机系统中代表令牌（临时）的意思，拥有Token就代表拥有某种权限。Token认证就是在调用API的时候将Token加到请求消息头，从而通过身份认证，获得操作API的权限。

Token可通过调用获取用户Token接口获取，调用本服务API需要project级别的Token，即调用获取用户Token接口时，请求body中auth.scope的取值需要选择project，如下所示。

```
{
    "auth": {
        "identity": {
            "methods": [
                "password"
            ],
            "password": {
                "user": {
                    "name": "username",
                    "password": "********",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
                "domain": {
                    "name": "domainname"
                }
            }
        }
    },
    "scope": {
        "project": {
            "id": "xxxxxxxx"
        }
    }
  }
}
```

"id": "*xxxxxxxx*"中的"*xxxxxxxx*"获取方式请参考**方式一：通过Portal界面获取项目编号**。

获取Token后，再调用其他接口时，您需要在请求消息头中添加“X-Auth-Token”，其值即为Token。例如Token值为“ABCDEFJ....”，则调用接口时将“X-Auth-Token: ABCDEFJ....”加到请求消息头即可，如下所示。

```
GET https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/projects
Content-Type: application/json
X-Auth-Token: ABCDEFJ....
```

AK/SK 认证

说明

AK/SK签名认证方式仅支持消息体大小12M以内，12M以上的请求请使用Token认证。

AK/SK认证就是使用AK/SK对请求进行签名，在请求时将签名信息添加到消息头，从而通过身份认证。

- AK(Access Key ID)：访问密钥ID。与私有访问密钥关联的唯一标识符；访问密钥ID和私有访问密钥一起使用，对请求进行加密签名。
- SK(Secret Access Key)：与访问密钥ID结合使用的密钥，对请求进行加密签名，可标识发送方，并防止请求被修改。

使用AK/SK认证时，您可以基于签名算法使用AK/SK对请求进行签名，也可以使用专门的签名SDK对请求进行签名。

须知

签名SDK只提供签名功能，与服务提供的SDK不同，使用时请注意。

以下结合一个**Demo**来介绍如何对一个请求进行签名，并通过HTTP Client发送一个HTTPS请求的过程。如果您不使用Demo工程，也可以向管理员获取API网关签名工具，并在其他工程中引用。

1. 生成AK/SK。如果已生成过AK/SK，则可跳过此步骤，找到原来已下载的AK/SK文件，文件名一般为：credentials.csv。
   a. 登录ManageOne运营面。
   b. 在页面右上角单击用户图标，在下拉列表中选择“个人设置”。
   c. 在“个人设置”页面选择“管理访问密钥”页签。
   d. 单击“新增访问密钥”，新建AK/SK。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

e. 单击“确定”，自动下载访问密钥文件。

f. 下载成功后，在credentials文件中即可获取AK和SK信息。

须知

- 每个用户仅允许新增两个访问密钥。
- 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。

2. 获取示例代码，并解压缩。
3. 通过import方式将示例工程导入到Eclipse。

图 3-1 选择已存在的工程

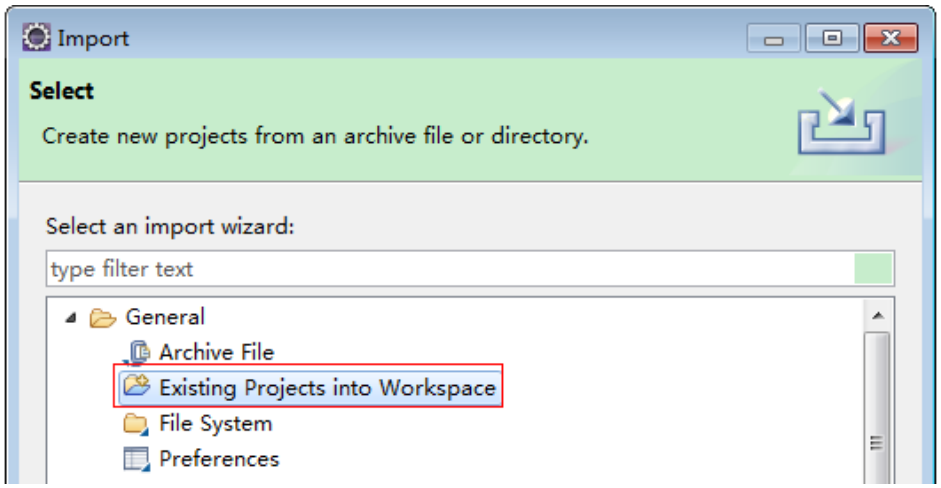
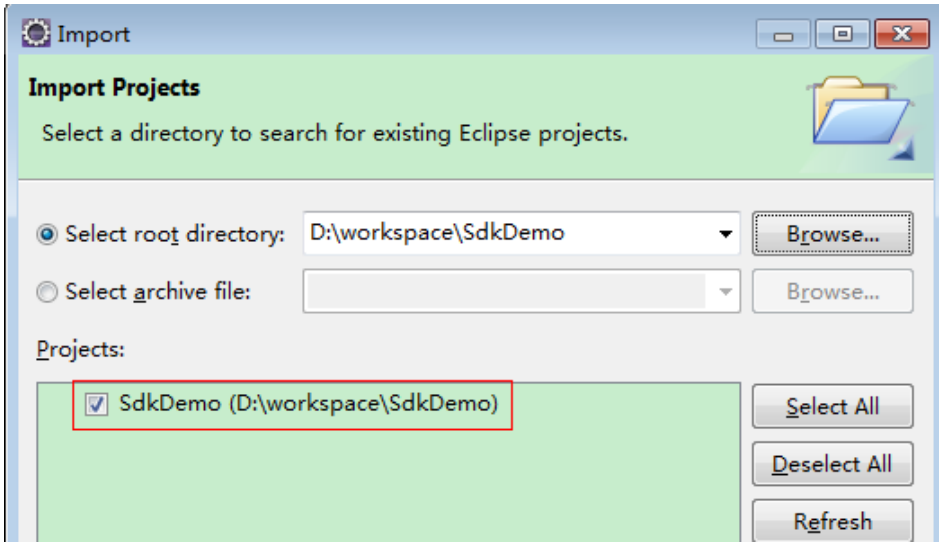
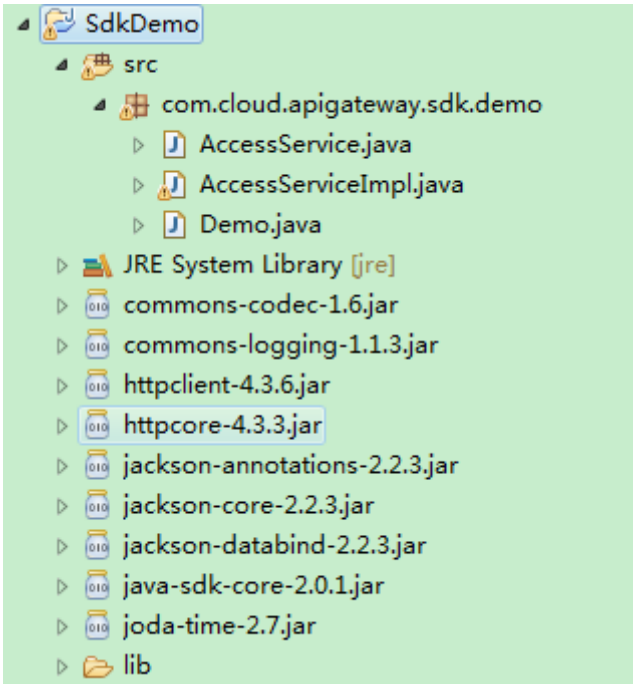


图 3-2 选择解压后的示例代码



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 3-3 导入成功后工程结构示例



4. 对请求进行签名。

   签名方法集成在3引入的java-sdk-core-x.x.x.jar文件中。发送请求前，需要对请求内容进行签名，得到的签名结果将作为http头部信息一起发送。

   Demo代码分成三个类进行演示：

   - AccessService：抽象类，将GET/POST/PUT/DELETE归一成access方法。
   - Demo：运行入口，模拟用户进行GET/POST/PUT/DELETE请求。
   - AccessServiceImpl：实现access方法，具体与API网关通信的代码都在access方法中。

   a. 编辑“Demo.java”文件中的main方法，将以下内容替换为实际获取到的值。

      如果调用其他方法，如POST，PUT，DELETE等，请参考对应注释方法。

      注意替换region、serviceName、AK/SK和URL，Demo中使用了获取VPC的URL，请替换为您需要的URL：

```
//TODO: Replace region with the name of the region in which the service to be accessed is located.
private static final String region = "";

//TODO: Replace vpc with the name of the service you want to access. For example, ecs, vpc, iam, and elb.
private static final String serviceName = "";

public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException
{
//TODO: Replace the AK and SK with those obtained on the My Credential page.
//认证用的ak和sk直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放密码，使用时解密，确保安全；
//本示例以ak和sk保存在环境变量中为例，运行本示例前，请先在本地环境中设置环境变量：HUAWEICLOUD_SDK_AK和HUAWEICLOUD_SDK_SK。
String ak=System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_AK");
String sk=System.getenv("HUAWEICLOUD_SDK_SK");

//TODO: To specify a project ID (multi-project scenarios), add the X-Project-Id header.
//TODO: To access a global service, such as IAM, DNS, CDN, and TMS, add the X-Domain-Id
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
header to specify an account ID.
//TODO: To add a header, find "Add special headers" in the AccessServiceImple.java file.

//TODO: Test the API
String url = "https://{Endpoint}/v1/{project_id}/vpcs";
get(ak, sk, url);

//TODO: When creating a VPC, replace {project_id} in postUrl with the actual value.
//String postUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/cloudservers";
//String postbody ="{\"vpc\": {\"name\": \"vpc\",\"cidr\": \"192.168.0.0/16\"}}";
//post(ak, sk, postUrl, postbody);

//TODO: When querying a VPC, replace {project_id} in url with the actual value.
//String url = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//get(ak, sk, url);

//TODO: When updating a VPC, replace {project_id} and {vpc_id} in putUrl with the actual values.
//String putUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//String putbody ="{\"vpc\":{\"name\": \"vpc1\",\"cidr\": \"192.168.0.0/16\"}}";
//put(ak, sk, putUrl, putbody);

//TODO: When deleting a VPC, replace {project_id} and {vpc_id} in deleteUrl with the actual values.
//String deleteUrl = "https://serviceEndpoint/v1/{project_id}/vpcs/{vpc_id}";
//delete(ak, sk, deleteUrl);
}
```

b. 编译与运行接口调用。

在左侧“Package Explorer”中找到“Demo.java”，右键选择“Run AS > Java Application”并单击“运行”。

可在控制台查看调用日志。

3.3 获取项目 ID

调用接口时，部分URL中需要填入项目编号（project_id或者tenant_id，本文档IaaS层相关服务中project_id和tenant_id含义一样，此问题为了兼容社区导致），项目编号的获取方式如下：

方式一：通过 Portal 界面获取项目编号

步骤1 使用浏览器，以VDC管理员或VDC业务员登录ManageOne。

非B2B场景登录地址：https://*ManageOne运营面的访问地址*。例如，https://console.demo.com。

B2B场景登录地址：https://*ManageOne租户面的访问地址*。例如，https://tenant.demo.com。

统一用户登录地址：https://*ManageOne主门户的访问地址*。例如，https://console.demo.com/momaintenancewebsite/uniportal/#/home。在首页选择“云服务自助中心”进入运营面。

登录方式分为“密码认证”和“USB Key认证”。

- 密码认证：输入账号和密码。

  账号密码为VDC管理员或VDC业务员对应账号的密码。
- USB Key认证：插入已预置用户证书的USB Key，选择设备和用户证书，并输入PIN码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

> **说明**
>
> 仅在SM系列商密算法场景下支持USB Key方式。

步骤2 在页面左上角单击 ☰，选择区域和资源空间。

步骤3 单击右上方登录的账号，选择“个人设置”。

步骤4 选择“资源空间列表”页签，获取ID。

----结束

方式二：通过接口调用获取项目编号

构造HTTP请求获取project信息，URL为GET https://iam-apigateway-proxy.{external_global_domain_name}/v3/auth/projects。

请求样例：

```
GET /v3/auth/projects HTTP/1.1
Host: iam-apigateway-proxy.public.example.com
X-Auth-Token: {获取的token字符串}
Content-Type: application/json
```

3.4 返回结果

状态码

请求发送以后，您会收到响应，包含状态码、响应消息头和消息体。

状态码是一组从1xx到5xx的数字代码，状态码表示了请求响应的状态。

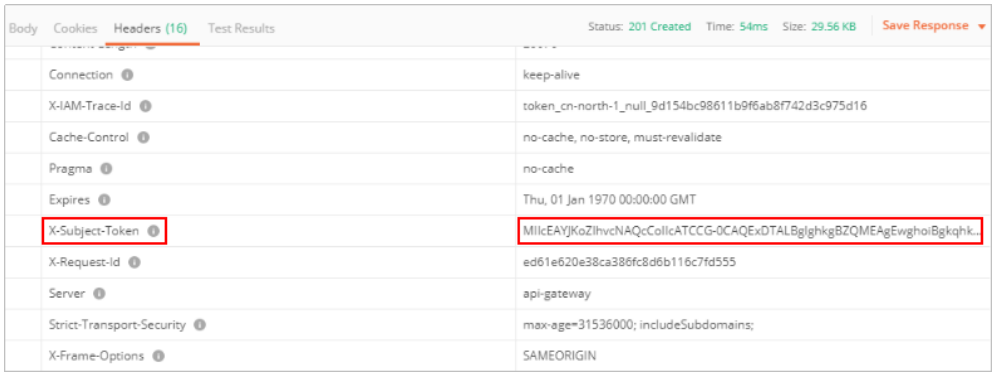
对于获取用户Token接口，如果调用后返回状态码为“201”，则表示请求成功。

响应消息头

对应请求消息头，响应同样也有消息头，如“Content-type”。

对于获取用户Token接口，返回如图3-4所示的消息头，其中“X-Subject-Token”就是需要获取的用户Token。有了Token之后，您就可以使用Token认证调用其他API。

图 3-4 获取用户 Token 响应消息头



版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应消息体

响应消息体通常以结构化格式（如JSON或XML）返回，与响应消息头中Content-type对应，传递除响应消息头之外的内容。

对于获取用户Token接口，返回如下消息体。为篇幅起见，这里只展示部分内容。

```
{
    "token": {
        "expires_at": "2019-02-13T06:52:13.855000Z",
        "methods": [
            "password"
        ],
        "catalog": [
            {
                "endpoints": [
                    {
                        "region_id": "az-01",
.....
```

当接口调用出错时，会返回错误码及错误信息说明，错误响应的Body体格式如下所示。

```
{
    "error_msg": "The format of message is error",
    "error_code": "AS.0001"
}
```

其中，error_code表示错误码，error_msg表示错误描述信息。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

4 EIP 场景对接指导

4.1 简介

弹性IP（Elastic IP），是可以通过Internet直接访问的IP地址。 私有IP地址是私有云的局域网（LAN）上的所有IP地址，并且不能存在于互联网上。

EIP是一个静态的公共IP地址。可以将EIP绑定到子网中的ECS。 EIP采用纯软件的方式实现私有IP和公共IP的转换，通过固定的公共IP地址与Internet进行通信。

4.2 调用指导

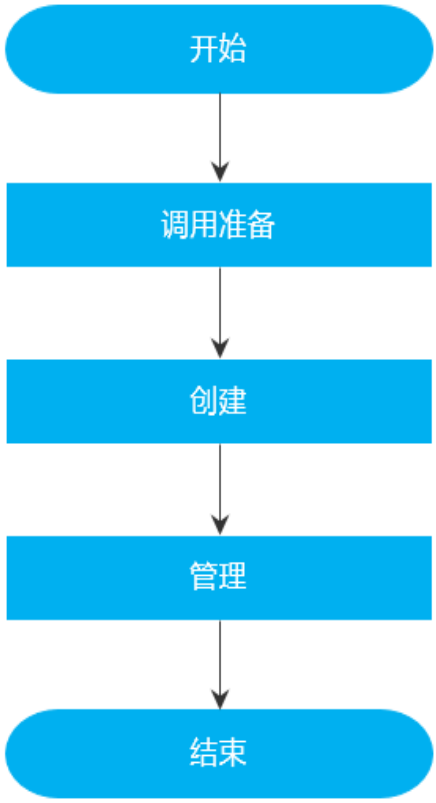
无SDN场景下，不支持EIP。

表 4-1 调用接口汇总表

序号	接口功能	提供方	URL	备注
1	查询虚拟机网卡	ECS	【GET】/v2/{tenant_id}/servers/{server_id}/os-interface	-
2	查询弹性IP外部网络	VPC	【GET】/v2.0/networks?router:external=True&tags=service_type=Internet	-
3	创建并绑定弹性IP	EIP	【POST】/v2.0/floatingips	-
4	查询弹性IP详情	EIP	【GET】/v2.0/floatingips/{floatingip_id}	-
5	解绑定弹性IP	EIP	【PUT】/v2.0/floatingips/{floatingip_id}	-
6	删除弹性IP	EIP	【DELETE】/v2.0/floatingips/{floatingip_id}	-

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

图 4-1 流程图



调用准备，请参见**3.2 认证鉴权**。

4.2.1 创建

申请和绑定弹性IP到虚拟机，分两步走：一是查询虚拟机网卡端口；二是创建弹性IP，绑定到该虚拟机端口。

4.2.1.1 查询虚拟机网卡

查询虚拟机网卡。

具体操作参见**《弹性云服务器(ECS) 8.5.1 使用指南(for 华为云Stack 8.5.1)》**中《弹性云服务器(ECS) 8.5.1 API参考(for 华为云Stack 8.5.1)》的“查询云服务器网卡信息”章节。

4.2.1.2 查询 EIP 外部网络

请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/networks?router:external=True&tags=service_type=Internet

表 4-2 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

X-Auth-Token	参见3 如何调用API

请求body： 空

说明

如果使用该project token没有查询到任何网络，说明该VDC没有分配，请用管理员登录ManageOne运营界面，将该外部网络分配给该VDC。

查询到可用的EIP外部网络，其中给路由器设置外部网关的网络名称，前缀是eip_external_net，例如该网络id是7a8b63dc-119e-4fb3-b9ef-5648d4eb5f21。

4.2.1.3 创建并绑定弹性 IP

构建RESTful请求：

URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/floatingips

表 4-3 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见3 如何调用API

请求body：

```
{
"floatingip": {
"floating_network_id": "7a8b63dc-119e-4fb3-b9ef-5648d4eb5f21",
"port_id": "90d79ba6-f30b-40c2-8325-bb77c70c0219"
}
}
```

说明

1. 创建浮动IP的外部网络UUID，请使用neutron net-external-list --tags service_type=Internet方式获取。获取的外部网络可能会有多个，不是所有外部网络都可以用来创建浮动IP，其中，tags中包含tag **service_type=Internet**的网络可以用于创建弹性IP。
2. 不支持直接把已经绑定端口的浮动ip重新绑定到另外一个端口上，必须先解绑定再绑定。

4.2.2 管理

4.2.2.1 查询弹性 IP 详情

请求URL： GET https://{vpc服务域名}/v2.0/floatingips/{floatingip_id}

表 4-4 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

X-Auth-Token	参见3 如何调用API

请求body： 空

4.2.2.2 解绑定弹性 IP

请求URL： PUT https://{vpc服务域名}/v2.0/floatingips/{floatingip_id}

表 4-5 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见3 如何调用API

请求body：

```
{
"floatingip": {
"port_id": null
}
}
```

说明

绑定浮动IP过程中，如果浮动IP处于“error”状态，请先尝试执行浮动IP解绑定动作。不支持直接把已经绑定端口的浮动ip重新绑定到另外一个端口上，必须先解绑定再绑定。

4.2.2.3 删除弹性 IP

请求URL： DELETE https://{vpc服务域名}/v2.0/floatingips/{floatingip_id}

表 4-6 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见3 如何调用API

请求body： 空

说明

未绑定的弹性IP地址才可释放删除，已绑定的弹性IP地址需要先解绑定后才能释放。

4.2.2.4 创建 SNAT 规则

通过绑定子网的网关和弹性IP，提供子网内计算实例通过弹性IP范围外网的能力。

请求URL： POST https://{vpc服务域名}/v2.0/floatingips

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 4-7 请求头

Content-Type	application/json;charset=UTF-8
X-Auth-Token	参见**3 如何调用API**

请求body：

```
{
"floatingip": {
"floating_network_id": "7a8b63dc-119e-4fb3-b9ef-5648d4eb5f21",
"port_id": "90d79ba6-f30b-40c2-8325-bb77c70c0219",
"floating_ip_address": "192.168.2.20"
}
}
```

说明

floating_network_id和floating_ip_address和已经创建的EIP属性保持一致。

port_id为子网的router-interface对应的端口，查询方式：

GET https://{vpc服务域名}/v2.0/ports?
network_id={network_id}&device_owner=network:router_interface

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5 API 参考

5.1 浮动 IP（社区兼容）

5.1.1 查询浮动 IP 列表_社区兼容

功能介绍

查询浮动IP列表，支持分页查询。

URI

GET /v2.0/floatingips

表 5-1 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页返回的个数。
marker	否	String	分页查询起始的资源ID，为空时为查询第一页。
id	否	String	按照浮动IP的ID过滤查询。
floating_network_id	否	String	按照浮动IP的外部网络过滤查询。
floating_ip_address	否	String	按照浮动IP的IP地址过滤查询。

请求参数

无

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-2 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
floatingips	Array of **FloateIpInfo** objects	浮动IP信息
floatingips_links	**floatingipsLinks** object	下一页的链接信息

表 5-3 FloateIpInfo

参数	参数类型	描述
fixed_ip_address	String	IP地址或者空，关联端口的私有IP地址。
floating_ip_address	String	浮动IP地址。
floating_network_id	String	外部网络的ID。
id	String	浮动IP地址的ID。
port_id	String	端口ID，可以是VM、虚IP的端口。
router_id	String	所属路由器ID。
status	String	网络状态，可以为ACTIVE，DOWN，ERROR，FREEZED。
tenant_id	String	当前认证租户。
created_at	String	资源创建时间。
updated_at	String	资源更新时间。
project_id	String	项目ID。
qos_policy_id	String	弹性IP关联的带宽ID。
security_gateway_id	String	弹性IP关联的安全网关实例ID。
alias	String	弹性IP的别名。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-4 floatingipsLinks

参数	参数类型	描述
href	String	下一页的URL
rel	String	翻页类型，有效值为：next（下一页）/ previous（上一页）

请求示例

```
GET /v2.0/floatingips
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "floatingips" : [ {
    "fixed_ip_address" : "192.168.0.124",
    "floating_ip_address" : "192.168.0.11",
    "floating_network_id" : "6c136cc7-3e0b-457e-9316-1a9970e639e2",
    "id" : "046fa5d9-bf50-460c-9ba2-3d069ff5ee4a",
    "port_id" : "291171a7-3be2-4369-896d-9714108c085b",
    "router_id" : "77b15706-4a9e-4e06-b8ce-0b4fea07af3c",
    "qos_policy_id" : "e15203c2-6a67-41ae-8eb8-3a495e415cb7",
    "status" : "ACTIVE",
    "tenant_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
    "created_at" : "2018-12-16T23:47:30",
    "updated_at" : "2018-12-17T00:01:52",
    "project_id" : "95652e02a5d741e0b66dfe2554192cb9",
    "security_gateway_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df7",
    "alias" : "test"
  } ],
  "floatingips_links" : null
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.2 创建浮动 IP_社区兼容

功能介绍

创建一个浮动IP，并与一个内部端口关联。创建浮动IP的外部网络UUID，请使用GET /v2.0/networks?router:external=True或neutron net-external-list方式获取。外部网络必须包含service_type=Internet的tag。

URI

POST /v2.0/floatingips

请求参数

表 5-5 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
floatingip	否	**floatingip_create_dict** object	浮动IP创建对象

表 5-6 floatingip_create_dict

参数	是否必选	参数类型	描述
fixed_ip_address	否	String	关联端口的私有IP地址。仅当port_id指定时，才允许指定。
floating_ip_address	否	String	浮动IP地址。
floating_network_id	是	String	外部网络的id。只能使用固定的外网，外部网络的信息请通过GET /v2.0/networks?router:external=True或GET /v2.0/networks?name={floating_network}或neutron net-external-list方式查询。 tag中包含service_type=Internet的外部网络。
subnet_id	否	String	浮动IP所在子网。
port_id	否	String	端口ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：201

表 5-7 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
floatingip	**FloateIpInfo** object	浮动IP信息

表 5-8 FloateIpInfo

参数	参数类型	描述
fixed_ip_address	String	IP地址或者空，关联端口的私有IP地址。
floating_ip_address	String	浮动IP地址。
floating_network_id	String	外部网络的ID。
id	String	浮动IP地址的ID。
port_id	String	端口ID，可以是VM、虚IP的端口。
router_id	String	所属路由器ID。
status	String	网络状态，可以为ACTIVE，DOWN，ERROR，FREEZED。
tenant_id	String	当前认证租户。
created_at	String	资源创建时间。
updated_at	String	资源更新时间。
project_id	String	项目ID。
qos_policy_id	String	弹性IP关联的带宽ID。
security_gateway_id	String	弹性IP关联的安全网关实例ID。
alias	String	弹性IP的别名。

请求示例

```
{
  "floatingip" : {
    "floating_network_id" : "6c136cc7-3e0b-457e-9316-1a9970e639e2",
    "port_id" : "291171a7-3be2-4369-896d-9714108c085b"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：201

POST操作正常返回。

```
{
  "floatingip" : {
    "fixed_ip_address" : "192.168.0.124",
    "floating_ip_address" : "192.168.0.11",
    "floating_network_id" : "6c136cc7-3e0b-457e-9316-1a9970e639e2",
    "id" : "046fa5d9-bf50-460c-9ba2-3d069ff5ee4a",
    "port_id" : "291171a7-3be2-4369-896d-9714108c085b",
    "router_id" : "77b15706-4a9e-4e06-b8ce-0b4fea07af3c",
    "status" : "ACTIVE",
    "tenant_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
    "created_at" : "2018-12-16T23:47:30",
    "updated_at" : "2018-12-17T00:01:52",
    "qos_policy_id" : "e15203c2-6a67-41ae-8eb8-3a495e415cb7",
    "project_id" : "95652e02a5d741e0b66dfe2554192cb9"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
201	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.3 查询浮动 IP 详情_社区兼容

功能介绍

查询提交请求的浮动IP详情。

URI

GET /v2.0/floatingips/{floatingip_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-9 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
floatingip_id	是	String	浮动IP的ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-10 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
floatingip	**FloateIpInfo** object	浮动IP信息

表 5-11 FloateIpInfo

参数	参数类型	描述
fixed_ip_address	String	IP地址或者空，关联端口的私有IP地址。
floating_ip_address	String	浮动IP地址。
floating_network_id	String	外部网络的ID。
id	String	浮动IP地址的ID。
port_id	String	端口ID，可以是VM、虚IP的端口。
router_id	String	所属路由器ID。
status	String	网络状态，可以为ACTIVE，DOWN，ERROR，FREEZED。
tenant_id	String	当前认证租户。
created_at	String	资源创建时间。
updated_at	String	资源更新时间。
project_id	String	项目ID。
qos_policy_id	String	弹性IP关联的带宽ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
security_gateway_id	String	弹性IP关联的安全网关实例ID。
alias	String	弹性IP的别名。

请求示例

```
GET /v2.0/floatingips/046fa5d9-bf50-460c-9ba2-3d069ff5ee4a
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "floatingip" : {
    "fixed_ip_address" : "192.168.0.124",
    "floating_ip_address" : "192.168.0.11",
    "floating_network_id" : "6c136cc7-3e0b-457e-9316-1a9970e639e2",
    "id" : "046fa5d9-bf50-460c-9ba2-3d069ff5ee4a",
    "port_id" : "291171a7-3be2-4369-896d-9714108c085b",
    "router_id" : "77b15706-4a9e-4e06-b8ce-0b4fea07af3c",
    "qos_policy_id" : "e15203c2-6a67-41ae-8eb8-3a495e415cb7",
    "status" : "ACTIVE",
    "tenant_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
    "created_at" : "2018-12-16T23:47:30",
    "updated_at" : "2018-12-17T00:01:52",
    "security_gateway_id" : "e15203c2-6a67-41ae-8eb8-3a495e415cb8",
    "alias" : "test"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.1.4 更新浮动 IP_社区兼容

功能介绍

更新指定的浮动IP和相关联的端口。更新时需在URL中给出浮动IP地址的ID。port_id为空，则表示浮动IP从端口解绑。

接口约束

绑定浮动IP过程中，如果浮动IP处于“error”状态，请先尝试执行浮动IP解绑定动作。不支持直接把已经绑定端口的浮动ip重新绑定到另外一个端口上，必须先解绑再绑定。

URI

PUT /v2.0/floatingips/{floatingip_id}

表 5-12 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
floatingip_id	是	String	浮动IP的ID。

请求参数

表 5-13 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
floatingip	是	**floatingip_update_dict** object	浮动IP更新对象

表 5-14 floatingip_update_dict

参数	是否必选	参数类型	描述
fixed_ip_address	否	String	关联端口的私有IP地址。
port_id	是	String	端口ID。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-15 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
floatingip	**FloateIpInfo** object	浮动IP信息

表 5-16 FloateIpInfo

参数	参数类型	描述
fixed_ip_address	String	IP地址或者空，关联端口的私有IP地址。
floating_ip_address	String	浮动IP地址。
floating_network_id	String	外部网络的ID。
id	String	浮动IP地址的ID。
port_id	String	端口ID，可以是VM、虚IP的端口。
router_id	String	所属路由器ID。
status	String	网络状态，可以为ACTIVE，DOWN，ERROR，FREEZED。
tenant_id	String	当前认证租户。
created_at	String	资源创建时间。
updated_at	String	资源更新时间。
project_id	String	项目ID。
qos_policy_id	String	弹性IP关联的带宽ID。
security_gateway_id	String	弹性IP关联的安全网关实例ID。
alias	String	弹性IP的别名。

请求示例

```
PUT /v2.0/floatingips/046fa5d9-bf50-460c-9ba2-3d069ff5ee4a
{
  "floatingip":
  {
    "port_id": "291171a7-3be2-4369-896d-9714108c085b",
    "fixed_ip_address": "192.168.0.124"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

PUT操作正常返回。

```
{
  "floatingip" : {
    "fixed_ip_address" : "192.168.0.124",
    "floating_ip_address" : "192.168.0.11",
    "floating_network_id" : "6c136cc7-3e0b-457e-9316-1a9970e639e2",
    "id" : "046fa5d9-bf50-460c-9ba2-3d069ff5ee4a",
    "port_id" : "291171a7-3be2-4369-896d-9714108c085b",
    "router_id" : "77b15706-4a9e-4e06-b8ce-0b4fea07af3c",
    "status" : "ACTIVE",
    "tenant_id" : "4ffcfaa890994422b23ed46bb98e8df6",
    "created_at" : "2018-12-16T23:47:30",
    "updated_at" : "2018-12-17T00:01:52",
    "qos_policy_id" : "e15203c2-6a67-41ae-8eb8-3a495e415cb7",
    "project_id" : "95652e02a5d741e0b66dfe2554192cb9"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.1.5 删除浮动 IP_社区兼容

功能介绍

删除指定的浮动IP。

URI

DELETE /v2.0/floatingips/{floatingip_id}

表 5-17 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
floatingip_id	是	String	浮动IP的ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：204

DELETE操作正常返回。

无

请求示例

```
DELETE /v2.0/floatingips/046fa5d9-bf50-460c-9ba2-3d069ff5ee4a
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2 组合接口

5.2.1 申请弹性 IP

功能介绍

申请弹性IP。

URI

POST /v1/{tenant_id}/publicips

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-18 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-19 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
publicip	是	**PublicIpPostReq** object	弹性IP创建对象
bandwidth	否	**PublicIpBandwithPostReq** object	带宽对象

表 5-20 PublicIpPostReq

参数	是否必选	参数类型	描述
type	是	String	弹性IP外部网络名称。
subnet_id	否	String	弹性IP所属子网ID。
ip_address	否	String	弹性IP地址。
enterprise_project_id	否	String	企业项目ID。

表 5-21 PublicIpBandwithPostReq

参数	是否必选	参数类型	描述
id	否	String	带宽ID。共享带宽必选，独占带宽不选。
name	否	String	带宽名称。独占带宽可选，共享带宽不选。
size	否	Long	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
share_type	是	String	带宽共享类型。独占带宽为PER，共享带宽为WHOLE。
description	否	String	带宽描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应参数

状态码：200

表 5-22 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
publicip	**publicIp** object	弹性IP信息

表 5-23 publicIp

参数	参数类型	描述
id	String	弹性IP ID。
status	String	弹性IP状态，可以为ACTIVE，DOWN，ERROR，FREEZED。
type	String	弹性IP类型。
public_ip_address	String	弹性IP地址。
private_ip_address	String	弹性IP关联的私网IP地址。
port_id	String	弹性IP关联的端口ID。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	项目ID。
create_time	String	创建时间。
created_at	String	创建时间。
updated_at	String	更新时间。
bandwidth_id	String	弹性IP关联的带宽ID。
bandwidth_name	String	弹性IP关联的带宽名称。
bandwidth_size	Long	弹性IP关联的带宽大小。
bandwidth_share_type	String	弹性IP共享类型。
expiry	String	弹性IP到期时间。
op_status	Long	弹性IP运营状态。
external_net_id	String	弹性IP外部网络。
profile	**profile** object	弹性IP资源详情，以key-value形式存储，包括弹性IP资源的到期时间、创建时间和状态等。
router_id	String	弹性IP关联的路由ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port_details	**PortDetails** object	绑定的端口详情
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-24 profile

参数	参数类型	描述
product_id	String	产品ID
region_id	String	可用区id
order_id	String	订单ID

表 5-25 PortDetails

参数	参数类型	描述
name	String	端口名称。
network_id	String	存在的网络ID，所属网络的ID。
mac_address	String	端口MAC地址。
admin_state_up	String	管理状态。
status	String	端口状态，可以为ACTIVE，BUILD，DOWN。
device_id	String	设备ID。
device_owner	String	设备所属。
instance_type	String	端口所属实例类型。
instance_id	String	端口所属实例ID。

请求示例

```
POST /v1/269768d93fa34a099842aa962146c9bb/publicips
{
  "publicip": {
    "type": "eip_external_network"
  },
  "bandwidth": {
    "name": "Bandwidth-eeaf",
    "size": 10,
    "share_type": "PER"
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

POST操作正常返回。

```
{
  "publicip" : {
    "id" : "4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c",
    "status" : "DOWN",
    "type" : "eip_external_network",
    "public_ip_address" : "192.168.133.51",
    "tenant_id" : "269768d93fa34a099842aa962146c9bb",
    "create_time" : "2019-03-08 02:15:30",
    "bandwidth_id" : "54d50466-b5c2-495b-9fd9-2b2eb46205c9",
    "bandwidth_name" : "bandwidth-eeaf",
    "bandwidth_size" : 10,
    "bandwidth_share_type" : "PER",
    "external_net_id" : "2aeec692-0646-4cf5-a8ce-1862c945625e",
    "router_id" : "f5263e41-6845-4abe-9d03-7e2f728bcdd5"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.2 查询弹性 IP 列表

功能介绍

查询弹性IP列表。

URI

GET /v1/{tenant_id}/publicips

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-26 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-27 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页返回的个数。
marker	否	String	分页查询起始的资源ID，为空时为查询第一页。
enterprise_project_id	否	String	企业项目。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-28 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
publicips	Array of **QuerypublicIp** objects	弹性IP信息

表 5-29 QuerypublicIp

参数	参数类型	描述
id	String	弹性IP ID。
status	String	弹性IP状态，可以为ACTIVE，DOWN，ERROR，FREEZED。
type	String	弹性IP类型。
public_ip_address	String	弹性IP地址。
private_ip_address	String	弹性IP关联的私网IP地址。
port_id	String	弹性IP关联的端口ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	项目ID。
create_time	String	创建时间。
created_at	String	创建时间。
updated_at	String	更新时间。
bandwidth_id	String	弹性IP关联的带宽ID。
bandwidth_name	String	弹性IP关联的带宽名称。
bandwidth_size	Long	弹性IP关联的带宽大小。
bandwidth_share_type	String	弹性IP共享类型。
bandwidth_direction	String	弹性IP关联的带宽限速模式，egress表示出方向限速，bidirectional表示双向限速。
expiry	String	弹性IP到期时间。
op_status	Long	弹性IP运营状态。
external_net_id	String	弹性IP外部网络。
profile	**profile** object	弹性IP资源详情，以key-value形式存储，包括弹性IP资源的到期时间、创建时间和状态等。
router_id	String	弹性IP关联的路由ID。
port_details	**PortDetails** object	绑定的端口详情
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-30 profile

参数	参数类型	描述
product_id	String	产品ID
region_id	String	可用区id
order_id	String	订单ID

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-31 PortDetails

参数	参数类型	描述
name	String	端口名称。
network_id	String	存在的网络ID，所属网络的ID。
mac_address	String	端口MAC地址。
admin_state_up	String	管理状态。
status	String	端口状态，可以为ACTIVE，BUILD，DOWN。
device_id	String	设备ID。
device_owner	String	设备所属。
instance_type	String	端口所属实例类型。
instance_id	String	端口所属实例ID。

请求示例

```
GET /v1/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/publicips
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "publicips" : [ {
    "id" : "4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c",
    "status" : "DOWN",
    "type" : "eip_external_network",
    "public_ip_address" : "192.168.133.51",
    "tenant_id" : "70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1",
    "project_id" : "70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1",
    "create_time" : "2019-03-08 02:15:30",
    "bandwidth_id" : "54d50466-b5c2-495b-9fd9-2b2eb46205c9",
    "bandwidth_name" : "bandwidth-eeaf",
    "bandwidth_size" : 10,
    "bandwidth_direction" : "egress",
    "bandwidth_share_type" : "PER",
    "external_net_id" : "2aeec692-0646-4cf5-a8ce-1862c945625e",
    "profile" : {
      "product_id" : "e97503f166e54dc2bd425a0c615861b2",
      "region_id" : "sa-fb-1",
      "order_id" : 2021050608325068016 1608
    },
    "expiry" : 0,
    "op_status" : 0,
    "updated_at" : "2021-05-06T08:33:14",
    "created_at" : "2021-05-06T08:33:14"
  } ]
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.3 查询弹性 IP 列表_V3

功能介绍

查询弹性IP列表。

URI

GET /v3/{tenant_id}/eip/publicips

表 5-32 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-33 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页返回的个数。
marker	否	String	分页查询起始的资源ID，为空时为查询第一页。
enterprise_project_id	否	String	企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-34 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
publicips	Array of **QueryPublicIpV3** objects	弹性IP信息

表 5-35 QueryPublicIpV3

参数	参数类型	描述
id	String	弹性IP ID。
status	String	弹性IP状态，可以为ACTIVE，DOWN，ERROR，FREEZED。
type	String	弹性IP类型。
public_ip_address	String	弹性IP地址。
created_at	String	创建时间。
updated_at	String	更新时间。
billing_info	String	账单信息。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。
vnic	**vnicResp** object	端口信息
bandwidth	**QueryBandwidthRespV3** object	带宽信息

表 5-36 vnicResp

参数	参数类型	描述
private_ip_address	String	弹性IP关联的私网IP地址。
device_id	String	端口所属设备。
device_owner	String	设备所属者。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
mac	String	MAC地址。

表 5-37 QueryBandwidthRespV3

参数	参数类型	描述
id	String	带宽ID。共享带宽必选，独占带宽不选。
name	String	带宽名称。独占带宽可选，共享带宽不选。
size	Long	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
share_type	String	带宽共享类型。独占带宽为PER，共享带宽为WHOLE。
direction	String	带宽限速模式。egress表示出方向限速，bidirectional表示双向限速。
charge_mode	String	弹性ip计费方式。
billing_info	String	账单信息。

请求示例

```
GET /v3/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/eip/publicips
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "publicip" : [ {
    "id" : "4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c",
    "status" : "DOWN",
    "type" : "eip_external_network",
    "public_ip_address" : "192.168.133.x",
    "created_at" : "2019-03-08 02:15:30",
    "updated_at" : "2019-03-08 02:15:30",
    "associate_instance_type" : "PORT",
    "associate_instance_id" : "54d50466-b5c2-495b-9fd9-2b2eb46205c9",
    "vnic" : {
      "private_ip_address" : "192.168.0.x",
      "device_id" : "4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c",
      "device_owner" : "network:elb_sys_trans",
      "mac" : "fa:16:3e:1c:93:e5"
    },
    "bandwidth" : {
      "id" : "488a05b4-1e18-4a31-a5f0-7469eb4d9437",
      "name" : "bandwidth_test",
      "size" : 100,
      "direction" : "egress",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "share_type" : "eip",
    "charge_mode" : null,
    "billing_info" : null
   }
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.4 查询弹性 IP 类型列表

功能介绍

查询弹性IP类型列表。

URI

GET /v1/{tenant_id}/publicip_types

表 5-38 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-39 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
publicip_types	**publicip_types** object	弹性IP类型信息

表 5-40 publicip_types

参数	参数类型	描述
id	String	弹性IP类型ID
type	String	弹性IP类型。
name	String	弹性IP类型名称。
availability_zones	Array of strings	弹性IP可用分区。
group	String	弹性IP所属分组。

请求示例

```
GET /v1/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/publicip_types
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "publicip_types" : [ {
    "id" : "4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c",
    "type" : "external_vpn",
    "availability_zones" : [ ],
    "name" : "external_vpn",
    "group" : "group1"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.5 查询弹性 IP 类型分组列表

功能介绍

查询弹性IP类型分组列表。

URI

GET /v1/{tenant_id}/publicip_types/{vpc_id}

表 5-41 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
vpc_id	是	String	VPC ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-42 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
publicip_types	**publicip_types** object	弹性IP类型信息

表 5-43 publicip_types

参数	参数类型	描述
id	String	弹性IP类型ID
type	String	弹性IP类型。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
name	String	弹性IP类型名称。
availability_zones	Array of strings	弹性IP可用分区。
group	String	弹性IP所属分组。

请求示例

```
GET
/v1/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/publicip_types/4cefb6ca-8419-459a-92fc-d8faf6cb1ea9
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "publicip_types" : [ {
    "id" : "4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c",
    "type" : "external_vpn",
    "availability_zones" : [ ],
    "name" : "external_vpn",
    "group" : "group1"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.6 删除弹性 IP

功能介绍

删除弹性IP。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

URI

DELETE /v1/{tenant_id}/publicips/{publicip_id}

表 5-44 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
publicip_id	是	String	弹性IP ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

DELETE操作正常返回。

无

请求示例

```
DELETE
/v1/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/publicips/4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.7 更新弹性 IP

功能介绍

更新弹性IP。更新时需在URL中给出浮动IP地址的ID。port_id 为空，则表示浮动IP从端口解绑。

接口约束

Region Type III不支持。绑定浮动IP过程中，如果浮动IP处于“error”状态，请先尝试执行浮动IP解绑定动作。不支持直接把已经绑定端口的浮动ip重新绑定到另外一个端口上，必须先解绑再绑定。

URI

PUT /v1/{tenant_id}/publicips/{publicip_id}

表 5-45 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
publicip_id	是	String	弹性IP ID。

请求参数

表 5-46 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
publicip	是	**UpdatePublicReq** object	弹性IP更新对象

表 5-47 UpdatePublicReq

参数	是否必选	参数类型	描述
port_id	否	String	弹性IP关联的端口ID。
qos_policy_id	否	String	弹性IP关联的带宽ID。

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-48 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
publicip	**publicIp** object	弹性IP信息

表 5-49 publicIp

参数	参数类型	描述
id	String	弹性IP ID。
status	String	弹性IP状态，可以为ACTIVE，DOWN，ERROR，FREEZED。
type	String	弹性IP类型。
public_ip_address	String	弹性IP地址。
private_ip_address	String	弹性IP关联的私网IP地址。
port_id	String	弹性IP关联的端口ID。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	项目ID。
create_time	String	创建时间。
created_at	String	创建时间。
updated_at	String	更新时间。
bandwidth_id	String	弹性IP关联的带宽ID。
bandwidth_name	String	弹性IP关联的带宽名称。
bandwidth_size	Long	弹性IP关联的带宽大小。
bandwidth_share_type	String	弹性IP共享类型。
expiry	String	弹性IP到期时间。
op_status	Long	弹性IP运营状态。
external_net_id	String	弹性IP外部网络。
profile	**profile** object	弹性IP资源详情，以key-value形式存储，包括弹性IP资源的到期时间、创建时间和状态等。
router_id	String	弹性IP关联的路由ID。
port_details	**PortDetails** object	绑定的端口详情
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-50 profile

参数	参数类型	描述
product_id	String	产品ID
region_id	String	可用区id
order_id	String	订单ID

表 5-51 PortDetails

参数	参数类型	描述
name	String	端口名称。
network_id	String	存在的网络ID，所属网络的ID。
mac_address	String	端口MAC地址。
admin_state_up	String	管理状态。
status	String	端口状态，可以为ACTIVE，BUILD，DOWN。
device_id	String	设备ID。
device_owner	String	设备所属。
instance_type	String	端口所属实例类型。
instance_id	String	端口所属实例ID。

请求示例

```
PUT
/v1/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/publicips/4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c
{
  "publicip": {
    "port_id": "d3c42f89-612e-4139-98bd-1863714cf6ea"
  }
}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "publicip" : {
    "id" : "4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c",
    "status" : "ACTIVE",
    "port_id" : "d3c42f89-612e-4139-98bd-1863714cf6ea",
    "public_ip_address" : "10.36.100.169",
    "private_ip_address" : "192.168.0.252",
    "bandwidth_id" : "54d50466-b5c2-495b-9fd9-2b2eb46205c9",
    "bandwidth_size" : 10,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "external_net_id" : "2aeec692-0646-4cf5-a8ce-1862c945625e",
    "op_status" : 0
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.8 查询弹性 IP

功能介绍

查询弹性IP。

URI

GET /v1/{tenant_id}/publicips/{publicip_id}

表 5-52 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
publicip_id	是	String	弹性IP ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-53 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
publicip	**QuerypublicIp** object	弹性IP信息

表 5-54 QuerypublicIp

参数	参数类型	描述
id	String	弹性IP ID。
status	String	弹性IP状态，可以为ACTIVE，DOWN，ERROR，FREEZED。
type	String	弹性IP类型。
public_ip_address	String	弹性IP地址。
private_ip_address	String	弹性IP关联的私网IP地址。
port_id	String	弹性IP关联的端口ID。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	项目ID。
create_time	String	创建时间。
created_at	String	创建时间。
updated_at	String	更新时间。
bandwidth_id	String	弹性IP关联的带宽ID。
bandwidth_name	String	弹性IP关联的带宽名称。
bandwidth_size	Long	弹性IP关联的带宽大小。
bandwidth_share_type	String	弹性IP共享类型。
bandwidth_direction	String	弹性IP关联的带宽限速模式，egress表示出方向限速，bidirectional表示双向限速。
expiry	String	弹性IP到期时间。
op_status	Long	弹性IP运营状态。
external_net_id	String	弹性IP外部网络。
profile	**profile** object	弹性IP资源详情，以key-value形式存储，包括弹性IP资源的到期时间、创建时间和状态等。
router_id	String	弹性IP关联的路由ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
port_details	**PortDetails** object	绑定的端口详情
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-55 profile

参数	参数类型	描述
product_id	String	产品ID
region_id	String	可用区id
order_id	String	订单ID

表 5-56 PortDetails

参数	参数类型	描述
name	String	端口名称。
network_id	String	存在的网络ID，所属网络的ID。
mac_address	String	端口MAC地址。
admin_state_up	String	管理状态。
status	String	端口状态，可以为ACTIVE，BUILD，DOWN。
device_id	String	设备ID。
device_owner	String	设备所属。
instance_type	String	端口所属实例类型。
instance_id	String	端口所属实例ID。

请求示例

```
GET
/v1/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/publicips/4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "publicip" : {
    "id" : "4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "status" : "DOWN",
    "type" : "eip_external_network",
    "public_ip_address" : "192.168.133.51",
    "tenant_id" : "70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1",
    "project_id" : "70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1",
    "create_time" : "2019-03-08 02:15:30",
    "bandwidth_id" : "54d50466-b5c2-495b-9fd9-2b2eb46205c9",
    "bandwidth_name" : "bandwidth-eeaf",
    "bandwidth_size" : 10,
    "bandwidth_direction" : "egress",
    "bandwidth_share_type" : "PER",
    "external_net_id" : "2aeec692-0646-4cf5-a8ce-1862c945625e",
    "op_status" : 0,
    "updated_at" : "2021-05-06T08:33:14",
    "created_at" : "2021-05-06T08:33:14"
  }
}
```


状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.9 查询 VPC 能使用的 EIP

功能介绍

查询VPC能使用的EIP。

URI

GET /v1/{tenant_id}/publicips/ext/{vpc_id}

表 5-57 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
vpc_id	是	String	VPC ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-58 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页返回的个数。
marker	否	String	分页查询起始的资源ID，为空时为查询第一页。
enterprise_project_id	否	String	企业项目。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-59 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
publicips	Array of QuerypublicIp objects	弹性IP信息

表 5-60 QuerypublicIp

参数	参数类型	描述
id	String	弹性IP ID。
status	String	弹性IP状态，可以为ACTIVE，DOWN，ERROR，FREEZED。
type	String	弹性IP类型。
public_ip_address	String	弹性IP地址。
private_ip_address	String	弹性IP关联的私网IP地址。
port_id	String	弹性IP关联的端口ID。
tenant_id	String	项目ID。
project_id	String	项目ID。
create_time	String	创建时间。
created_at	String	创建时间。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
updated_at	String	更新时间。
bandwidth_id	String	弹性IP关联的带宽ID。
bandwidth_name	String	弹性IP关联的带宽名称。
bandwidth_size	Long	弹性IP关联的带宽大小。
bandwidth_share_type	String	弹性IP共享类型。
bandwidth_direction	String	弹性IP关联的带宽限速模式，egress表示出方向限速，bidirectional表示双向限速。
expiry	String	弹性IP到期时间。
op_status	Long	弹性IP运营状态。
external_net_id	String	弹性IP外部网络。
profile	**profile** object	弹性IP资源详情，以key-value形式存储，包括弹性IP资源的到期时间、创建时间和状态等。
router_id	String	弹性IP关联的路由ID。
port_details	**PortDetails** object	绑定的端口详情
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-61 profile

参数	参数类型	描述
product_id	String	产品ID
region_id	String	可用区id
order_id	String	订单ID

表 5-62 PortDetails

参数	参数类型	描述
name	String	端口名称。
network_id	String	存在的网络ID，所属网络的ID。
mac_address	String	端口MAC地址。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
admin_state_up	String	管理状态。
status	String	端口状态，可以为ACTIVE，BUILD，DOWN。
device_id	String	设备ID。
device_owner	String	设备所属。
instance_type	String	端口所属实例类型。
instance_id	String	端口所属实例ID。

请求示例

```
GET
/v1/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/publicips/ext/4cefb6ca-8419-459a-92fc-d8faf6cb1ea9
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "publicips" : [ {
    "id" : "4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c",
    "type" : "eip",
    "external_net_id" : "96c453c5-bc38-4c45-9dc9-bc2989a3716f",
    "public_ip_address" : "10.0.0.33",
    "status" : "DOWN",
    "tenant_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
    "project_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
    "create_time" : "2021-05-06T08:33:14",
    "bandwidth_id" : "3c0a88e3-d316-4d9c-8c91-f1a3dd6062bc",
    "bandwidth_name" : "bandwidth-oieh",
    "bandwidth_share_type" : "PER",
    "bandwidth_size" : 5,
    "bandwidth_direction" : "egress",
    "profile" : {
      "product_id" : "e97503f166e54dc2bd425a0c615861b2",
      "region_id" : "sa-fb-1",
      "order_id" : "CS20210506083250680161608"
    },
    "expiry" : 0,
    "op_status" : 0,
    "updated_at" : "2021-05-06T08:33:14",
    "created_at" : "2021-05-06T08:33:14"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.10 查询带宽详情_v1

功能介绍

查询带宽详情_v1。

URI

GET /v1/{tenant_id}/bandwidths/{bandwidth_id}

表 5-63 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
bandwidth_id	是	String	带宽ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-64 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
bandwidth	**QueryBandwidthInfo** object	带宽信息

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-65 QueryBandwidthInfo

参数	参数类型	描述
id	String	带宽ID。
name	String	带宽名称。只能由中文，英文，数字，中划线，下划线和点组成。
size	Integer	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
share_type	String	带宽规则类型（WHOLE（共享）/PER（独占））。
direction	String	带宽限速模式。egress表示出方向限速，bidirectional表示双向限速。
tenant_id	String	项目ID。
description	String	带宽描述。
shared	Boolean	是否租户级别的资源。
rule_type	String	带宽类型。有效值为：fip_bandwidth_limit/bandwidth_limit
bandwidth_type	String	带宽类型。
publicip_info	Array of **PublicipInfo** objects	弹性IP信息
status	String	带宽状态。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-66 PublicipInfo

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性IP ID。
publicip_address	String	弹性IP地址。
publicip_type	String	弹性IP类型。
ip_version	Integer	弹性IP版本。

请求示例

```
GET
/v1/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/bandwidths/613b874a-d32a-4182-88d6-8257223530fb
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "bandwidth" : {
    "id" : "613b874a-d32a-4182-88d6-8257223530fb",
    "name" : "Bandwidth_dfdv",
    "size" : 256,
    "share_type" : "PER",
    "direction" : "egress",
    "tenant_id" : "70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1",
    "description" : "bandwidth description",
    "shared" : false,
    "rule_type" : "fip_bandwidth_limit",
    "bandwidth_type" : "",
    "publicip_info" : [ {
      "publicip_id" : "4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c",
      "publicip_address" : "192.168.133.51",
      "publicip_type" : "eip_external_network",
      "ip_version" : 4
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.11 更新带宽_v1

功能介绍

更新带宽_v1。

URI

PUT /v1/{tenant_id}/bandwidths/{bandwidth_id}

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-67 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
bandwidth_id	是	String	带宽ID。

请求参数

表 5-68 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
bandwidth	是	**UpdateBandwidth** object	带宽更新对象

表 5-69 UpdateBandwidth

参数	是否必选	参数类型	描述
name	否	String	带宽名称。只能由中文，英文，数字，中划线，下划线和点组成。
size	否	Integer	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
description	否	String	带宽描述。

响应参数

状态码：200

表 5-70 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
bandwidth	**BandwidthInfo** object	带宽信息

表 5-71 BandwidthInfo

参数	参数类型	描述
id	String	带宽ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
name	String	带宽名称。只能由中文，英文，数字，中划线，下划线和点组成。
size	Integer	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
share_type	String	带宽规则类型（WHOLE（共享）/PER（独占））。
tenant_id	String	项目ID。
description	String	带宽描述。
shared	Boolean	是否租户级别的资源。
rule_type	String	带宽类型。有效值为：fip_bandwidth_limit_rule/bandwidth_limit
bandwidth_type	String	带宽类型。
publicip_info	Array of **PublicipInfo** objects	弹性IP信息
status	String	带宽状态。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-72 PublicipInfo

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性IP ID。
publicip_address	String	弹性IP地址。
publicip_type	String	弹性IP类型。
ip_version	Integer	弹性IP版本。

请求示例

```
PUT
/v1/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/bandwidths/613b874a-d32a-4182-88d6-8257223530fb
{
"bandwidth": {
  "name": "Bandwidth_dfdv",
  "size": 256
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "bandwidth" : {
    "id" : "613b874a-d32a-4182-88d6-8257223530fb",
    "name" : "Bandwidth_dfdv",
    "size" : 256,
    "share_type" : "PER",
    "tenant_id" : "70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1",
    "description" : "bandwidth description",
    "shared" : false,
    "rule_type" : "fip_bandwidth_limit",
    "publicip_info" : [ {
      "publicip_id" : "4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c",
      "publicip_address" : "192.168.133.51",
      "publicip_type" : "eip_external_network",
      "ip_version" : 4
    } ],
    "status" : "NORMAL"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.12 查询带宽列表_v1

功能介绍

查询带宽列表_v1。

URI

GET /v1/{tenant_id}/bandwidths

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-73 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-74 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
enterprise_project_id	否	String	企业项目。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-75 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
bandwidths	Array of **QueryBandwidthInfo** objects	带宽信息

表 5-76 QueryBandwidthInfo

参数	参数类型	描述
id	String	带宽ID。
name	String	带宽名称。只能由中文，英文，数字，中划线，下划线和点组成。
size	Integer	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
share_type	String	带宽规则类型（WHOLE（共享）/PER（独占））。
direction	String	带宽限速模式。egress表示出方向限速，bidirectional表示双向限速。
tenant_id	String	项目ID。
description	String	带宽描述。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
shared	Boolean	是否租户级别的资源。
rule_type	String	带宽类型。有效值为：fip_bandwidth_limit/bandwidth_limit
bandwidth_type	String	带宽类型。
publicip_info	Array of **PublicipInfo** objects	弹性IP信息
status	String	带宽状态。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-77 PublicipInfo

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性IP ID。
publicip_address	String	弹性IP地址。
publicip_type	String	弹性IP类型。
ip_version	Integer	弹性IP版本。

请求示例

```
GET /v1/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/bandwidths
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "bandwidths" : [ {
    "id" : "613b874a-d32a-4182-88d6-8257223530fb",
    "name" : "Bandwidth_dfdv",
    "size" : 256,
    "direction" : "egress",
    "share_type" : "PER",
    "tenant_id" : "70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1",
    "description" : "bandwidth description",
    "shared" : false,
    "rule_type" : "fip_bandwidth_limit",
    "bandwidth_type" : "",
    "publicip_info" : [ {
      "publicip_id" : "4b4ae93d-9714-4f33-ab79-27087f3adf9c",
      "publicip_address" : "192.168.133.51",
      "publicip_type" : "eip_external_network",
      "ip_version" : 4
    } ]
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
 }]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.13 创建共享带宽

功能介绍

创建共享带宽。

URI

POST /v2.0/{tenant_id}/bandwidths

表 5-78 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-79 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
enterprise_project_id	否	String	企业项目。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-80 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
bandwidth	是	**BandwidthPostInfo** object	带宽创建对象

表 5-81 BandwidthPostInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	带宽名称。只能由中文，英文，数字，中划线，下划线和点组成。
size	是	Integer	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
description	否	String	带宽描述。

响应参数

状态码：200

表 5-82 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
bandwidth	**BandwidthInfo** object	带宽信息

表 5-83 BandwidthInfo

参数	参数类型	描述
id	String	带宽ID。
name	String	带宽名称。只能由中文，英文，数字，中划线，下划线和点组成。
size	Integer	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
share_type	String	带宽规则类型（WHOLE（共享）/PER（独占））。
tenant_id	String	项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
description	String	带宽描述。
shared	Boolean	是否租户级别的资源。
rule_type	String	带宽类型。有效值为：fip_bandwidth_limit_rule/ bandwidth_limit
bandwidth_type	String	带宽类型。
publicip_info	Array of **PublicipInfo** objects	弹性IP信息
status	String	带宽状态。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-84 PublicipInfo

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性IP ID。
publicip_address	String	弹性IP地址。
publicip_type	String	弹性IP类型。
ip_version	Integer	弹性IP版本。

请求示例

```
POST /v2.0/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/bandwidths
{
  "bandwidth": {
  "name": "bandwidth123",
  "size": 10
  }
}
```

响应示例

状态码：200

POST操作正常返回。

```
{
  "bandwidth" : {
    "id" : "8d7f84f7-a3cb-4cb5-92d8-29c500e8df47",
    "name" : "bandwidth123",
    "size" : 10,
    "description" : "This is a bandwidth",
    "share_type" : "WHOLE",
    "tenant_id" : "4b95bd0c5db04d048e5b36d297da49e8",
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "bandwidth_type" : "share",
    "shared" : false,
    "rule_type" : "fip_bandwidth_limit_rule",
    "status" : "NORMAL"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.14 查询带宽列表_v2

功能介绍

查询带宽列表_v2。

URI

GET /v2.0/{tenant_id}/bandwidths

表 5-85 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

表 5-86 Query 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
limit	否	Integer	每页返回的个数。
marker	否	String	分页查询起始的资源ID，为空时为查询第一页。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
enterprise_project_id	否	String	企业项目。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-87 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
bandwidths	Array of **Querybandwidth** objects	带宽信息

表 5-88 Querybandwidth

参数	参数类型	描述
bandwidth_type	String	带宽类型
description	String	带宽描述
id	AnyType	带宽id
name	String	带宽名称
rule_type	String	带宽类型。有效值为：fip_bandwidth_limit/bandwidth_limit
share_type	String	带宽规则类型（WHOLE（共享）/PER（独占））。
direction	String	带宽限速模式。egress表示出方向限速，bidirectional表示双向限速。
size	Integer	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
status	String	带宽状态。
tenant_id	String	项目ID。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求示例

```
GET /v2.0/74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474/bandwidths?
limit=10&marker=4779ab1c-7c1a-44b1-a02e-93dfc361b32d
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "bandwidths" : [ {
    "description" : "",
    "id" : "e332b4c7-0d99-4e92-81de-9a52bb1de673",
    "name" : "bandwidth-e24d",
    "publicip_info" : [ {
      "ip_version" : 4,
      "publicip_address" : "10.37.11.23",
      "publicip_id" : "1ba052b4-e1e1-404c-88c8-d4b824c70c5e",
      "publicip_type" : "eip_external_net"
    } ],
    "rule_type" : "fip_bandwidth_limit",
    "share_type" : "PER",
    "direction" : "egress",
    "shared" : false,
    "size" : 131,
    "status" : "NORMAL",
    "tenant_id" : "25d4357438144f6da0b3cee984611eef"
  }, {
    "bandwidth_type" : "share",
    "description" : "1111",
    "id" : "0f2fb7ee-996b-40fe-84e0-f32c3c0791ee",
    "name" : "bandwidth-713b1",
    "rule_type" : "fip_bandwidth_limit",
    "share_type" : "WHOLE",
    "direction" : "egress",
    "shared" : false,
    "size" : 12,
    "status" : "NORMAL",
    "tenant_id" : "25d4357438144f6da0b3cee984611eef"
  }, {
    "bandwidth_type" : "share",
    "description" : "1as",
    "id" : "b1f42150-79b8-40d1-b487-7883bb425018",
    "name" : "bandwidth-4f04",
    "rule_type" : "fip_bandwidth_limit",
    "share_type" : "WHOLE",
    "direction" : "egress",
    "shared" : false,
    "size" : 54,
    "status" : "NORMAL",
    "tenant_id" : "25d4357438144f6da0b3cee984611eef"
  } ]
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.15 批量创建共享带宽

功能介绍

批量创建共享带宽。

URI

POST /v2.0/{tenant_id}/batch-bandwidths

表 5-89 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。

请求参数

表 5-90 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
bandwidth	是	**BandwidthPostItem** object	带宽创建对象

表 5-91 BandwidthPostItem

参数	是否必选	参数类型	描述
name	是	String	带宽名称。只能由中文，英文，数字，中划线，下划线和点组成。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
size	是	Integer	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
count	是	Integer	带宽数量。
description	否	String	带宽描述。

响应参数

状态码：204

POST操作正常返回。

无

请求示例

```
POST /v2.0/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/batch-bandwidths
{
  "bandwidth": {
  "name": "bandwidth123",
  "size": 10,
  "count": 2
  }
}
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

5.2.16 查询带宽详情_v2

功能介绍

查询带宽详情_v2。

URI

GET /v2.0/{tenant_id}/bandwidths/{bandwidth_id}

表 5-92 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
bandwidth_id	是	String	带宽ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：200

表 5-93 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
bandwidth	**Querybandwidth** object	带宽信息

表 5-94 Querybandwidth

参数	参数类型	描述
bandwidth_type	String	带宽类型
description	String	带宽描述
id	AnyType	带宽id
name	String	带宽名称
rule_type	String	带宽类型。有效值为：fip_bandwidth_limit/bandwidth_limit
share_type	String	带宽规则类型（WHOLE（共享）/PER（独占））。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
direction	String	带宽限速模式。egress表示出方向限速，bidirectional表示双向限速。
size	Integer	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
status	String	带宽状态。
tenant_id	String	项目ID。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

请求示例

```
GET /v2/74b0ff0f4107426fb45d790fae32a474/bandwidths/b1f42150-79b8-40d1-b487-7883bb425018
```

响应示例

状态码：200

GET操作正常返回。

```
{
  "bandwidth" : {
    "description" : "",
    "id" : "e332b4c7-0d99-4e92-81de-9a52bb1de673",
    "name" : "bandwidth-e24d",
    "publicip_info" : [ {
      "ip_version" : 4,
      "publicip_address" : "10.37.11.23",
      "publicip_id" : "1ba052b4-e1e1-404c-88c8-d4b824c70c5e",
      "publicip_type" : "eip_external_net"
    } ],
    "rule_type" : "fip_bandwidth_limit",
    "share_type" : "PER",
    "direction" : "egress",
    "shared" : false,
    "size" : 131,
    "status" : "NORMAL",
    "tenant_id" : "25d4357438144f6da0b3cee984611eef"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	GET操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

状态码	描述
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.17 更新带宽_v2

功能介绍

更新带宽_v2

URI

PUT /v2.0/{tenant_id}/bandwidths/{bandwidth_id}

表 5-95 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
bandwidth_id	是	String	带宽ID。

请求参数

表 5-96 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
bandwidth	是	**bandwidthPutReq** object	带宽更新对象

表 5-97 bandwidthPutReq

参数	是否必选	参数类型	描述
description	否	String	带宽的描述
name	否	String	带宽名称。只能由中文，英文，数字，中划线，下划线和点组成。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	是否必选	参数类型	描述
size	否	Integer	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。

响应参数

状态码：200

表 5-98 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
bandwidth_type	String	带宽类型
description	String	带宽描述
id	AnyType	带宽id
name	String	带宽名称
rule_type	String	带宽类型。有效值为：fip_bandwidth_limit/bandwidth_limit
share_type	String	带宽共享类型。
size	Integer	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
status	String	带宽状态。
tenant_id	String	项目ID。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

请求示例

```
PUT /v2.0/25d4357438144f6da0b3cee984611eef/bandwidths/b1f42150-79b8-40d1-b487-7883bb425018
{"bandwidth":{"name":"bandwidth-4f04","size":54,"description":"1as"}}
```

响应示例

状态码：200

PUT操作正常返回。

```
{
  "bandwidth" : {
    "bandwidth_type" : "share",
    "description" : "1as",
    "id" : "b1f42150-79b8-40d1-b487-7883bb425018",
    "name" : "bandwidth-4f04",
    "rule_type" : "fip_bandwidth_limit",
    "share_type" : "WHOLE",
    "size" : 54,
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
    "status" : "NORMAL",
    "tenant_id" : "25d4357438144f6da0b3cee984611eef"
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	PUT操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.18 删除共享带宽

功能介绍

删除共享带宽。

URI

DELETE /v2.0/{tenant_id}/bandwidths/{bandwidth_id}

表 5-99 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
bandwidth_id	是	String	带宽ID。

请求参数

无

响应参数

状态码：204

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

DELETE操作正常返回。

无

请求示例

```
DELETE
/v1/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/bandwidths/ed2da50a-3ce9-4d86-9f17-e8f3801299a5
```

响应示例

无

状态码

状态码	描述
204	DELETE操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.19 共享带宽插入弹性 IP

功能介绍

共享带宽插入弹性IP。

URI

POST /v2.0/{tenant_id}/bandwidths/{bandwidth_id}/insert

表 5-100 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
bandwidth_id	是	String	带宽ID。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

请求参数

表 5-101 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
bandwidth	是	**BandwidthInsertInfo** object	带宽对象

表 5-102 BandwidthInsertInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
publicip_info	是	Array of **BandwidthInsertPublicipInfo** objects	
size	否	Integer	独占带宽的大小。

表 5-103 BandwidthInsertPublicipInfo

参数	是否必选	参数类型	描述
publicip_id	是	String	弹性IP ID。

响应参数

状态码：200

表 5-104 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
bandwidth	**BandwidthInfo** object	带宽信息

表 5-105 BandwidthInfo

参数	参数类型	描述
id	String	带宽ID。
name	String	带宽名称。只能由中文，英文，数字，中划线，下划线和点组成。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

参数	参数类型	描述
size	Integer	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
share_type	String	带宽规则类型（WHOLE（共享）/PER（独占））。
tenant_id	String	项目ID。
description	String	带宽描述。
shared	Boolean	是否租户级别的资源。
rule_type	String	带宽类型。有效值为：fip_bandwidth_limit_rule/bandwidth_limit
bandwidth_type	String	带宽类型。
publicip_info	Array of **PublicipInfo** objects	弹性IP信息
status	String	带宽状态。
enterprise_project_id	String	企业项目ID。

表 5-106 PublicipInfo

参数	参数类型	描述
publicip_id	String	弹性IP ID。
publicip_address	String	弹性IP地址。
publicip_type	String	弹性IP类型。
ip_version	Integer	弹性IP版本。

请求示例

```
POST
/v2.0/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/bandwidths/7e5a1a30-6e88-4ce5-b5fa-1d6c6864e084/insert
{
  "bandwidth": {
    "publicip_info": [
      {
        "publicip_id": "29b114d1-2d41-4741-a1f0-b6f80aabceff"
      }
    ]
  }
}
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

响应示例

状态码：200

POST操作正常返回。

```
{
  "bandwidths" : {
    "id" : "7e5a1a30-6e88-4ce5-b5fa-1d6c6864e084",
    "name" : "bandwidth123",
    "size" : 10,
    "share_type" : "WHOLE",
    "tenant_id" : "26ae5181a416420998eb2093aaed84d9",
    "bandwidth_type" : "share",
    "status" : "NORMAL",
    "publicip_info" : [ {
      "publicip_id" : "29b114d1-2d41-4741-a1f0-b6f80aabceff",
      "publicip_address" : "192.168.0.10",
      "ip_version" : 4,
      "publici_type" : "ext_net"
    } ]
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

5.2.20 共享带宽移除弹性 IP

功能介绍

共享带宽移除弹性IP。

URI

POST /v2.0/{tenant_id}/bandwidths/{bandwidth_id}/remove

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-107 路径参数

参数	是否必选	参数类型	描述
tenant_id	是	String	项目ID。
bandwidth_id	是	String	带宽ID。

请求参数

表 5-108 请求 Body 参数

参数	是否必选	参数类型	描述
bandwidth	是	**BandwidthInsertInfo_remove** object	带宽对象

表 5-109 BandwidthInsertInfo_remove

参数	是否必选	参数类型	描述
publicip_info	是	Array of **BandwidthInsertPublicipInfo_remove** objects	弹性IP对象
size	是	Integer	独占带宽的大小。最大值为300

表 5-110 BandwidthInsertPublicipInfo_remove

参数	是否必选	参数类型	描述
publicip_id	是	String	弹性IP ID。

响应参数

状态码：200

表 5-111 响应 Body 参数

参数	参数类型	描述
bandwidth	**BandwidthRemoveRespBody** object	

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

表 5-112 BandwidthRemoveRespBody

参数	参数类型	描述
id	String	带宽ID。
name	String	带宽名称。只能由中文，英文，数字，中划线，下划线和点组成。
size	Integer	带宽大小。独占带宽必选，共享带宽不选。
description	String	带宽描述。
share_type	String	带宽共享类型。独占带宽为PER，共享带宽为WHOLE。
tenant_id	String	项目ID
shared	Boolean	是否租户级别的资源。
rule_type	String	带宽类型。有效值为：fip_bandwidth_limit/bandwidth_limit
status	String	带宽状态。

请求示例

```
POST
/v2.0/70044764d11e4c74bdc71cf279873ce1/bandwidths/7e5a1a30-6e88-4ce5-b5fa-1d6c6864e084/remove
{
  "bandwidth": {
    "publicip_info": [
      {
        "publicip_id": "29b114d1-2d41-4741-a1f0-b6f80aabceff"
      }
    ],
    "size": 5
  }
}
```

响应示例

状态码：200

POST操作正常返回。

```
{
  "bandwidth" : {
    "id" : "32a123d4-e71a-4ac4-8bb6-24369676e8d7",
    "name" : "bandwidth-60d3",
    "size" : 60,
    "description" : null,
    "share_type" : "PER",
    "tenant_id" : "74d742815e784cf0995e265299b9d98d",
    "shared" : false,
    "rule_type" : "fip_bandwidth_limit",
    "status" : "NORMAL"
```


版权所有 © 华为云计算技术有限公司

```
  }
}
```

状态码

状态码	描述
200	POST操作正常返回。
400	服务器未能处理请求。
401	被请求的页面需要用户名和密码。
403	对被请求页面的访问被禁止。
404	服务器无法找到被请求的页面。
500	请求未完成，服务异常。
501	请求未完成，服务器不支持所请求的功能。
502	请求未完成，服务器从上游服务器收到一个无效的响应。
503	请求未完成，系统暂时异常。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司

6 API 变更说明

6.1 API 变更记录

6.1.1 华为云 Stack 8.5.1

新增 API

无。

变更 API

无。

删除 API

无。

版权所有 © 华为云计算技术有限公司